

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Opis produktu:            | <b>Chlorek tionylu</b>                            |
| Cat No. :                 | <b>382660000; 382660010; 382660025; 382662500</b> |
| Synonimy                  | Thionyl dichloride                                |
| Nr w spisie               | 016-015-00-0                                      |
| Nr. CAS                   | 7719-09-7                                         |
| Ne WE                     | 231-748-8                                         |
| Wzór cząsteczkowy         | Cl <sub>2</sub> O S                               |
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119486818-18                                  |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne. Miernie pokrocił použití. Badania naukowe i rozwojowe. Substancja jest stosowana w ściśle kontrolowanych warunkach. |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych                                            |
| Kategoria produktu                 | PC21 - LaborATORYJNE substancje chemiczne PC19 - Półprodukt                                                                                             |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                                                                      |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)                                                     |
| Zastosowania Odradzane             | Wszystkie inne zastosowania                                                                                                                             |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                              |
|                        | <b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                 |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

## 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Zagrożenia dla zdrowia**

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Toksyczność ostra, doustna                                             | Kategoria 4 (H302)   |
| Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary                         | Kategoria 3 (H331)   |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                                     | Kategoria 1 A (H314) |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy                   | Kategoria 1 (H318)   |
| Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne) | Kategoria 3 (H335)   |

**Zagrożenia dla środowiska**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

**Zwroty wskazujące Rodzaj****Zagrożenia**

- H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
- H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania
- H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
- H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
- EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą
- EUH029 - W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy

**Zwroty wskazujące na środki****ostrożności**

- P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
- P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
- P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem
- P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
- P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
- P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chlorek tionylu

Data aktualizacji 18-wrz-2024

## Dodatkowe etykieta UE

Wyłącznie do stosowania w instalacjach przemysłowych

### 2.3. Inne zagrożenia

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego  
Działa toksycznie na kręgowie ziemne

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik        | Nr. CAS   | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                 |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorek tionylu | 7719-09-7 | EEC No. 231-748-8 | <=100          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>(EUH014)<br>(EUH029) |

| Składnik        | Specyficzne stężenia graniczne (SCL) | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Chlorek tionylu | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%            | -         | -                           |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119486818-18 |
|---------------------------|------------------|

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. W razie kontaktu z oczyma, bezzwłocznie przepłukać oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady medycznej.                                                                                                                                                                        |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spożycie                                    | NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wdychanie                                   | W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Usunąć na świeże powietrze. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

ACR38266

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chlorek tionylu

Data aktualizacji 18-wrz-2024

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narazenia. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku: Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji

## **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

### **Uwagi dla lekarza**

Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem. Po narazieniu przez drogi oddechowe, należy pozostawić pod obserwacją na 24 do 72 godzin, jako że może wystąpić opóźniony obrzęk płuc.

## **SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**

### **5.1. Środki gaśnicze**

#### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Sucha substancja chemiczna.

#### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Piana. Woda. W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

### **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Reaguje gwałtownie z wodą. W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Chlor, Tlenki siarki, Gazowy chlorowodór, Fosgen.

### **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Evakuować personel w bezpieczne miejsca. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Stosować niezależny aparat oddechowy oraz odzież ochronną.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Nie wystawiać uwolnienia na działanie wody. Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chlorek tionylu

Data aktualizacji 18-wrz-2024

## MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przestrzeń korodująca. Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od wody lub wilgotnego powietrza.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik        | Unia Europejska | Wielka Brytania                                          | Francja | Belgia                                                                 | Hiszpania                                                                                      |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorek tionylu |                 | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 15 min |         | STEL: 0.2 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 4.9<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Składnik        | Włochy | Niemcy | Portugalia       | Holandia | Finlandia                                      |
|-----------------|--------|--------|------------------|----------|------------------------------------------------|
| Chlorek tionylu |        |        | Ceiling: 0.2 ppm |          | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik        | Austria | Dania                                          | Szwajcaria                                                    | Polska                                                                                  | Norwegia                                       |
|-----------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Chlorek tionylu |         | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 3.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik        | Bułgaria | Chorwacja                                                                            | Irlandia                                                   | Cypr | Republika Czeska |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Chlorek tionylu |          | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 4.9 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.2 ppm 15 min |      |                  |

| Składnik        | Estonia | Gibraltar | Grecja                                                 | Węgry | Islandia                                 |
|-----------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| Chlorek tionylu |         |           | STEL: 1 ppm<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm |       | STEL: 1 ppm<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chlorek tionylu

Data aktualizacji 18-wrz-2024

|                 |                                             |                    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |         |                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Składnik        | Łotwa                                       | Litwa              | Luksemburg               | Malta   | Rumunia                                                                                                              |
| Chlorek tionylu |                                             |                    |                          |         | TWA: 3 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 ppm 15 minute<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Składnik        | Rosja                                       | Republika Słowacka | Słowenia                 | Szwecja | Turcja                                                                                                               |
| Chlorek tionylu | Skin notation<br>MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |                    |                          |         |                                                                                                                      |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Pracownicy; Zobacz tabelę dla wartości

| Component                             | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Chlorek tionylu<br>7719-09-7 ( ≤100 ) | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>       |                                 | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>             |                                       |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Brak danych.

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony

#### indywidualnej

##### Ochrona oczu

Gogle (Norma UE - EN 166)

##### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic      | Czas przebicia | Grubość rękawic                                                                     | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Kauczuk butylowy      | > 120 minut    | 0.7 mm                                                                              | EN 374   | (minimalny wymóg)   |
| Viton (R)             | > 480 minut    | 0.7 mm                                                                              |          |                     |
| Ochrona skóry i ciała |                | Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiegać |          |                     |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chlorek tionylu

Data aktualizacji 18-wrz-2024

narazeniu skóry.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

#### Stan fizyczny

Płyn

#### Wygląd

Jasnożółty

#### Zapach

Mocny, gryzący

#### Próg wyczuwalności zapachu

0.9 ppm

#### Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia

-105 °C / -157 °F

#### Temperatura mięknięcia

Brak danych

#### Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia

76 °C / 168.8 °F

@ 760 mmHg

#### Palność (Płyn)

Brak danych

#### Palność (ciała stałego, gazu)

Nie dotyczy

Płyn

#### Granice wybuchowości

Brak danych

#### Temperatura zapłonu

Brak danych

**Metoda -** Brak danych

#### Temperatura samozapłonu

Brak danych

#### Temperatura rozkładu

140 °C

#### pH

Silnie kwasowy

#### Lepkość

0.6 mPa.s at 20 °C

#### Rozpuszczalność w wodzie

Reaguje z wodą

#### Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach

Brak danych

#### Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)

#### Ciśnienie pary

124 mbar @ 20 °C

#### Gęstość / Ciężar właściwy

1.640

#### Gęstość nasypowa

Nie dotyczy

Płyn

#### Gęstość pary

4.1

(Powietrze = 1.0)

#### Charakterystyka cząstek

(ciecz) Nie dotyczy

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chlorek tionylu

Data aktualizacji 18-wrz-2024

## 9.2. Inne informacje

Wzór cząsteczkowy Cl<sub>2</sub> O S  
Masa cząsteczkowa 118.97

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Może reagować z metalami i doprowadzić do wytworzenia się łatwopalnego wodoru. W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. Czuły na wilgoc.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.  
Niebezpieczne reakcje Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. Reaguje gwałtownie z wodą.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Wystawienie na wilgoc lub wodę. Narażenie na światło. Produkty niezgodne.

### 10.5. Materiały niezgodne

Kwasy. Zasady. Woda. Silne czynniki utleniające. Alkohole. Aminy.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Chlor. Tlenki siarki. Gazowy chlorowodór. Fosgen.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Kategoria 4

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

Kategoria 3

| Składnik        | LD50 doustnie            | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie          |
|-----------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| Chlorek tionylu | LD50 = 324 mg/kg ( Rat ) | -            | LC50 = 2.717 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 1 A

#### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 1

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skóra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chlorek tionylu

Data aktualizacji 18-wrz-2024

**e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**f) rakotwórczość;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

**g) szkodliwe działanie na rozrodczość;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;** Kategoria 3

**Wyniki / Narażone organy** Układ oddechowy.

**i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Narządy docelowe** Brak znanych.

**j) zagrożenie spowodowane aspiracją;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Objawy / efekty, ostre i opóźnione** Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla plukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

**Działanie ekotoksyczne** Reaguje z wodą, więc nie ma danych ekotoksyczności dla substancji jest dostępna. Nie wprowadzać do kanalizacji.

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

**Trwałość** Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji** Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt zawiera lotne związki organiczne (VOC), które łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na lotność. Szybko rozprasza się w powietrzu

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chlorek tionylu

Data aktualizacji 18-wrz-2024

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT** Brak dostępnych danych dla oceny.  
**i vPvB**

**12.6. Właściwości zaburzające  
funkcjonowanie układu  
hormonalnego**

**Informacje o dyzruptorze  
wyzdzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów  
wyzdzielania wewnętrznego

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencja<sup>3</sup> niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

**Odpady z pozostałości/niezużytych  
produktów** Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami  
dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi  
przepisami.

**Skażone opakowanie** Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

**Europejski Katalog Odpadów** Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla  
produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje** Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego  
zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie spłukiwać do kanalizacji. Duże  
ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**IMDG/IMO**

**14.1. Numer UN lub numer  
identyfikacyjny ID** UN1836  
**14.2. Prawidłowa nazwa  
przewozowa UN** THIONYL CHLORIDE  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w  
transporcie** 8  
**14.4. Grupa pakowania** I

**ADR**

**14.1. Numer UN lub numer  
identyfikacyjny ID** UN1836  
**14.2. Prawidłowa nazwa  
przewozowa UN** THIONYL CHLORIDE  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w  
transporcie** 8  
**14.4. Grupa pakowania** I

**IATA** FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

ACR38266

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chlorek tionylu

Data aktualizacji 18-wrz-2024

|                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b>              | UN1836                                         |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>                     | THIONYL CHLORIDE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>                 | 8                                              |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                                    | I                                              |
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b>                          | Brak zagrożeń zidentyfikowanych                |
| <b>14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b>     | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.   |
| <b>14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO</b> | Nie dotyczy, pakowane towary                   |

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik        | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Chlorek tionylu | 7719-09-7 | 231-748-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33794                                                                          | X    | X    |

| Składnik        | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorek tionylu | 7719-09-7 | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

#### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik        | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorek tionylu | 7719-09-7 | -                                                                                   | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction)                                        | -                                                                                                                                          |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chlorek tionylu

Data aktualizacji 18-wrz-2024

|  |  |  |          |  |
|--|--|--|----------|--|
|  |  |  | details) |  |
|--|--|--|----------|--|

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik        | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorek tionylu | 7719-09-7 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik        | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Chlorek tionylu | WGK1                              |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chlorek tionylu

Data aktualizacji 18-wrz-2024

załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą  
EUH029 - W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDSL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

### Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

### Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

Data przygotowania

21-wrz-2009

ACR38266

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chlorek tionylu

Data aktualizacji 18-wrz-2024

Data aktualizacji 18-wrz-2024

Podsumowanie aktualizacji Zaktualizowane sekcje karty charakterystyki, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**